DIGIGUARD CELEBRON EXTERNAL FORTRESS

KUANTUM SONRASI (PQC) DIŞ KALE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

`PROTOCOL SPECIFICATION // DEEP SHIELD LEVEL-5`

1. GİRİŞ VE SİBER SAVUNMA STRATEJİSİ

Küresel ve askeri ölçekte otonom çalışan **DigiGuard Celebron** platformunun dış arayüzü (Gateway ve Login/Intro katmanı), siber savaş ortamındaki en kritik cephedir. Kuantum bilgisayarlarının gelişiyle birlikte (Shor ve Grover algoritmaları) geleneksel şifreleme mekanizmaları dakikalar içinde işlevsiz hale gelebilir. Bu tehdit, sistemin erişilebilirliğini engelleyecek DDoS saldırıları veya itibar suikastlarına zemin hazırlayabilir.

Bu doküman; "Dış Kale"yi sarsılmaz kılacak, milisaniyeler seviyesinde ajan kurtarmayı tetikleyecek ve kuantum saldırılarını savuşturacak teknik kod yapısını ve operasyonel adımları tanımlar.

2. ETAPLAR: DIŞ KALE SAVUNMA ADIMLARI (STEPS)

Sisteme gelen her istek, milisaniyelik gecikmelere meydan vermeden 3 aşamalı bir kalkan taramasından geçer:

- **Step 1: Proof-of-Work (PoW) Süzgeci:** Ağ seviyesindeki bot ve DDoS saldırılarını CPU bazında eritir.
- **Step 2: Post-Quantum Hybrid Handshake:** ML-KEM (Kyber) algoritması ile anahtar alışverişini Shor tehdidine karşı mühürler.
- **Step 3: Autonomous Zero-Microsecond Recovery:** Anomali durumunda ajan profilini dondurarak yedek noda tüneller.

3. TEKNİK PROTOKOL KOD REHBERİ

3.1. Kuantum Sonrası Hibrit Anahtar Alışverişi (Node.js / TypeScript)

Shor algoritmasının anahtar değişim protokollerini kırmasını engellemek için tasarlanan **ML-KEM-1024** tabanlı çekirdek arayüz doğrulama kod yapısı:

```
import { createKyberKeyPair, encryptKyber, decryptKyber } from '@pq-crypto/ml-kem';
import * as crypto from 'crypto';

interface SecureGatewayRequest {
    ephemeralPublicKey: Buffer; // Kuantum Sonrası Ortak Anahtar
    encryptedPayload: Buffer;   // Kuantum korumalı şifreli veri
    signature: Buffer;          // ML-DSA Kuantum İmzası
}

export class DigiGuardQuantumGateway {
    private static privateKey: Buffer;
    public static publicKey: Buffer;

    public static initializeGateway() {
        // ML-KEM-1024 (Kafes Tabanlı Kriptografi) Askeri Sınıf Kurulum
```

```
        const keys = createKyberKeyPair();
        this.privateKey = keys.privateKey;
        this.publicKey = keys.publicKey;
        console.log("[CELEBRON-GATEWAY] Post-Quantum Kalkanı Aktif.");
    }

    public static async processSecureLogin(request: SecureGatewayRequest): Promise {
        try {
            // Aşama 1: ML-KEM Kuantum-Dirençli Anahtar Çözümü
            const sharedSecret = decryptKyber(request.encryptedPayload, this.privateKey);

            // Aşama 2: Grover Algoritmasına Karşı AES-256-GCM ile Çift Katman Şifre Çözümü
            const decipher = crypto.createDecipheriv(
                'aes-256-gcm',
                sharedSecret.subarray(0, 32),
                sharedSecret.subarray(32, 44)
            );

            let decrypted = decipher.update(request.encryptedPayload.toString('hex'), 'hex', 'utf8');
            decrypted += decipher.final('utf8');

            return JSON.parse(decrypted);
        } catch (error) {
            this.triggerAutonomousContainment();
            throw new Error("SECURITY_BREACH_DETECTED");
        }
    }

    private static triggerAutonomousContainment() {
        console.error("[ALERT] KRİPTOGRAFİK İHLAL TESPİT EDİLDİ! Otonom izole protokolü
çalıştırılıyor.");
    }
}
```

3.2. Sıfır Gecikmeli (Zero-Microsecond) Ajan Profil Kurtarma

Giriş kapısında veya bir nodda siber bütünlük bozulduğunda, otonom olarak ajanı kaybetmeden yedek tünellere aktarma protokolü:

```
const SelefronNodeCluster = ["https://node-alpha.celebron.net", "https://node-beta.celebron.net"];

async function handleAjanProfileRecovery(ajanId, failedNodeUrl) {
    console.warn(`[CELEBRON-RECOVERY] ${ajanId} hücresi için ${failedNodeUrl} acil duruma alındı!`);
    const startTime = performance.now();

    // Zero-Knowledge Proof (ZKP) Tabanlı Oturum Dondurma Tokenı
    const freezeToken = generateZKPFreezeToken(ajanId);
    const healthyNode = SelefronNodeCluster.find(node => node !== failedNodeUrl);

    const redirectionComplete = await fetch(`${healthyNode}/api/v1/ghost-tunnel`, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ token: freezeToken, recoveryMode: true })
    });

    if (redirectionComplete.ok) {
        const endTime = performance.now();
```

```
        console.log(`[SUCCESS] Hücre kurtarıldı. Süre: ${(endTime - startTime).toFixed(4)} ms`);
    }
}
```

AKTİF ALARM **İTIBAR SUIKASTI & DDOS KALKANI**

Dış ağ arayüzü çökse veya hedef alınsa dahi, otonom yük dengeleyiciler ve istemci tarafında (frontend) dinamik olarak çalışan CPU temelli kriptografik yapbozlar (PoW), saldırganın bant genişliğini sunucuya ulaşmadan tüketmesini sağlar.

CONFIDENTIAL // DIGIGUARD CELEBRON GLOBAL DEFENSE WORKFLOW // FOR INTERNAL OPERATIONS ONLY